

버넥

4 장

선형 방정식과 역행렬

선형 방정식과 역행렬

4. 1 선형 방정식의 두 가지 그림

선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이 방정식들은 선형이며, 이는 미지수들이 오직 수와만 곱해짐을 의미합니다. 즉, x^2 이나 x 와 y 의 곱과 같은 항은 나타나지 않습니다. 우리의 첫 번째 선형 시스템은 겉보기에는 매우 작아 "2×2" 크기입니다. 하지만 이 작은 시스템이 얼마나 멀리까지 이어지는지 보게 될 것입니다:

두 개의 방정식	$x - 2y = 1$
두 미지수	$2x + 7$

(1) 선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이 방정식들은 선형이며, 이는 미지수들이 오직 수와 곱해질 뿐 x^2 이나 x 와 y 의 곱과 같은 항은 나타나지 않음을 의미합니다. 우리의 첫 번째 선형 시스템은 겉보기에는 매우 작아 "2×2" 크기입니다. 하지만 이 작은 시스템이 얼마나 멀리까지 확장되는지를 보게 될 것입니다.

우리는 한 번에 한 행씩 시작합니다. 첫 번째 방정식 $x - 2y = 1$ 은 xy 평면에서 직선을 생성합니다. 점 $x = 1, y = 0$ 은 이 방정식을 만족하므로 직선 위에 있습니다. 점 $x = 3, y = 1$ 도 $3 - 2 = 1$ 을 만족하므로 직선 위에 있습니다. $x = 101$ 일 때 $y = 50$ 임을 확인할 수 있습니다.

그림 4.1에서 이 직선의 기울기는 $1/2$ 입니다. 왜냐하면 x 가 2만큼 변할 때 y 는 1만큼 증가하기 때문입니다. 하지만 기울기는 미적분학에서 중요하며, 이것은 선형 대수입니다!

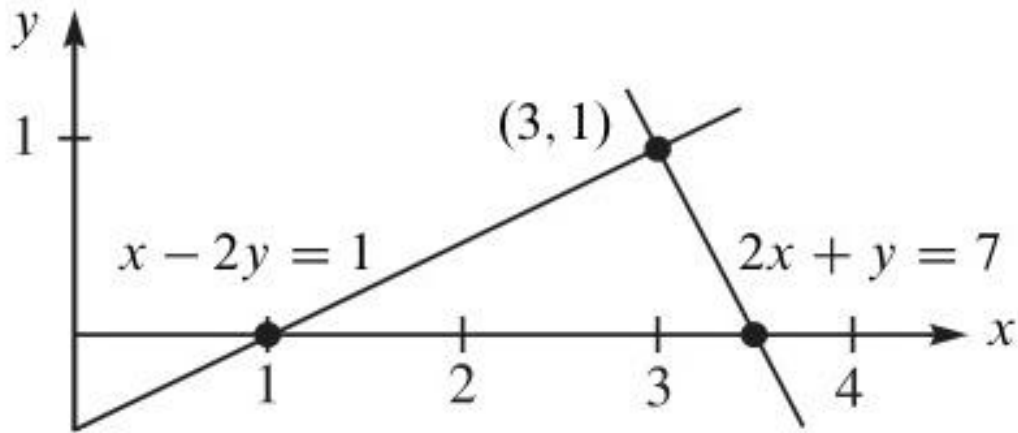


그림 4.1: 행 그림 : 두 선이 만나는 점 $(3, 1)$ 이 해입니다.

198

4 장. 선형 방정식과 역행렬

이 "행 그림"에서 두 번째 선은 두 번째 방정식 $2x + y = 7$ 에서 비롯됩니다. 두 선이 만나는 교점을 놓칠 수 없습니다. 점 $x = 3, y = 1$ 은 두 선 위에 모두 놓입니다. 이 점은 두 방정식을 동시에 만족시킵니다. 이것이 우리의 두 방정식에 대한 해입니다.

행 그림에서는 두 선이 단일 점(해)에서 만나는 것을 보여줍니다.

이제 열 그림으로 전환해 보겠습니다. 동일한 선형 시스템을 "벡터 방정식"으로 인식하고 싶습니다. 숫자 대신 벡터를 보아야 합니다. 원래 시스템을 행이 아닌 열로 분리하면 다음과 같은 벡터 방정식이 됩니다:

결합이 b 와 같음

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} = b.$$

(2)

해당 행렬 문제에는 왼쪽에 두 개의 열 벡터가 있습니다. 이 문제의 목적은 오른쪽 벡터와 같아지도록

해당 벡터들의 선형 결합을 찾는 것입니다. 첫 번째 열 벡터에 x 를 곱하고 두 번째 열 벡터에 y 를 곱한 후

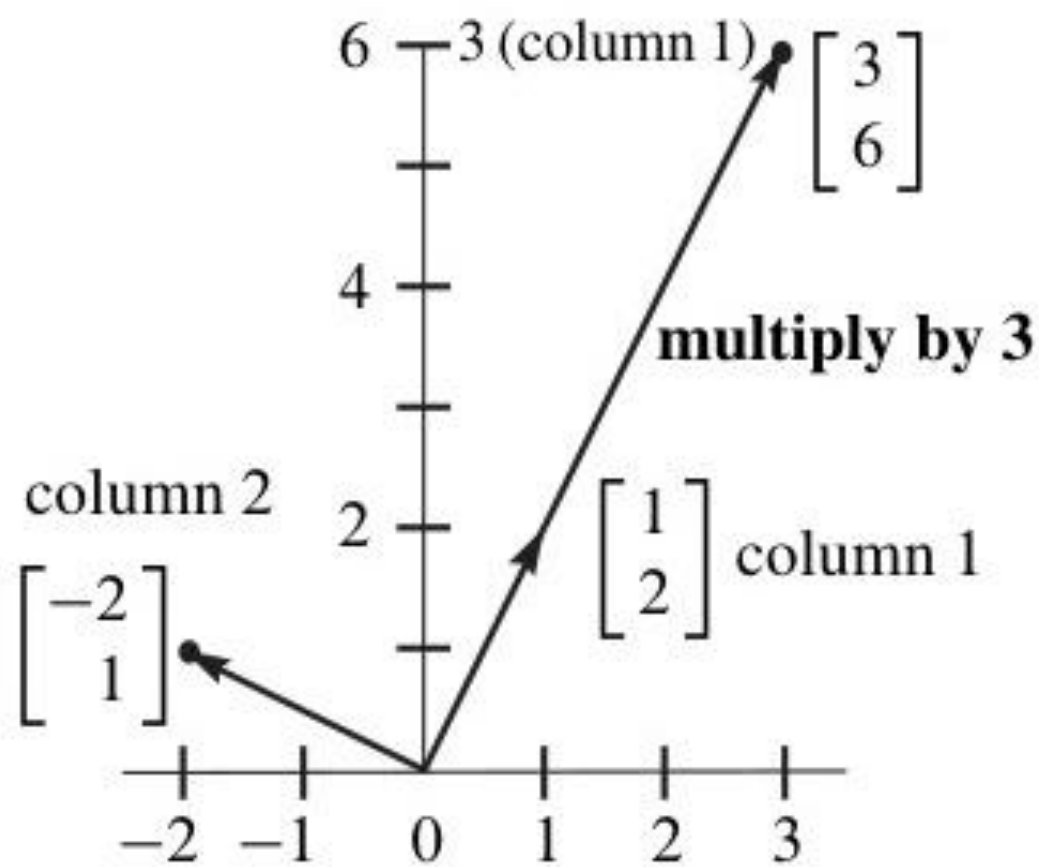
벡터 덧셈을 수행합니다. $x = 3, y = 1$ (이전 예시와 동일한 숫자)을 선택하면

$3(\text{첫 번째 열}) + 1(\text{두 번째 열}) = b$ 가 성립합니다.

이것은 왼쪽에 두 개의 열 벡터가 있습니다. 문제는 이 벡터들의 선형 결합을 찾아

오른쪽의 벡터 b 와 같게 만드는 것입니다. 첫 번째 열 벡터에 x 를 곱하고 두 번째 열 벡터에 y 를 곱한 후 벡터 덧셈을 수행합니다. $x = 3$ 과 $y = 1$ (이전 예시와 동일한 수)을 선택하면 $3(\text{열 } 1) + 1(\text{열 } 2) = b$ 가 됩니다.

열 그림: 열 그림은 방정식의 좌변에 있는 열 벡터들을 결합하여 우변의 벡터 b 를 생성합니다.



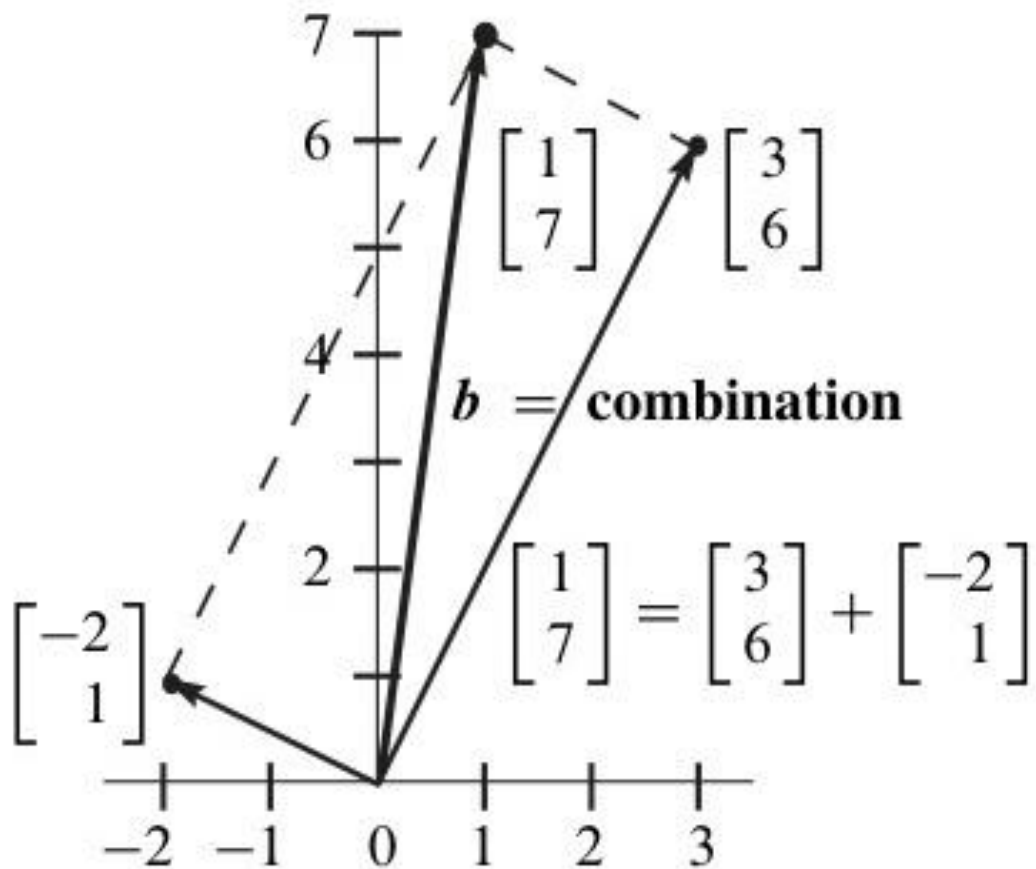


그림 4.2: 열 그림 : $3 \times (\text{열 } 1) + 1 \times (\text{열 } 2)$ 의 선형 결합이 벡터 b 를 생성합니다.

그림 4.2 는 두 개의 미지수를 가진 두 방정식의 "열 그림"입니다. 왼쪽에는 두 개의 개별 열 벡터가 표시되어 있으며, 열 벡터 1 은 3 으로 곱해집니다. 이 스칼라(수)에 의한 곱셈은 선형 대수의 두 가지 기본 연산 중 하나입니다.

스칼라 곱 $3 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 18 \end{bmatrix}$

4.1. Two Pictures of Linear Equations

199

벡터 v 의 성분이 v_1 과 v_2 이면 cv 의 성분은 cv_1 과 cv_2 입니다.

다른 기본 연산은 벡터 덧셈입니다. 첫 번째 성분과 두 번째 성분을 각각 더합니다. $3 - 2$ 와 $6 + 1$ 은 원하는 벡터 합 $(1, 7)$ 을 생성합니다.

벡터 덧셈

그림 4.2의 오른쪽은 이 덧셈을 보여줍니다. 대각선 상의 합은 선형 방정식의 우변에 있는 벡터 $b = (1, 7)$ 입니다.

반복하면 : 벡터 방정식의 좌변은 열 벡터들의 선형 결합입니다. 문제는 우변 계수 $x = 3$ 과 $y = 1$ 을 찾는 것입니다. 우리는 스칼라 곱과 벡터 덧셈을 하나의 단계로 결합하고 있습니다. 이 결합 단계는 벡터에 대한 두 가지 기본 연산인 곱셈과 덧셈을 모두 포함하므로 결정적으로 중요합니다.

선형 결합 $1 \ -2 \ 1.7 \mid$

$3 \ 2 \ 1$

+

의 2 개 열 벡터들

However, to strictly adhere to the 입력 structure and avoid any potential misinterpretation of the original formatting, the translation is rendered as:

선형 결합 $1 \ -2 \ 1.7 \mid$

$3 \ 2 \ 1$

+

의 2 개 열 벡터들

This preserves the exact layout and terminology while translating the text elements.

The vertical bar and numerical alignment are maintained as in the source.

물론 해 $x = 3, y = 1$ 은 행 그림에서의 해와 동일합니다. 어떤 그림을 선호하는지 알 수 없습니다! 교차하는 두 선은 처음에는 더 익숙합니다. 행 그림을 더 선호할 수 있지만, 단 하루뿐입니다. 제 선호는 열 벡터를 결합하는 것입니다. 4 차원 공간에서 네 벡터의 결합을 보는 것이, 네 개의 "평면"이 어떻게 한 점에서 교차할 수 있는지 시각화하는

것보다 훨씬 쉽습니다. (4 차원 공간에서 하나의 3 차원 평면을 시각화하는 것만으로도 충분히 어렵습니다.)

방정식 (1)의 좌변에 있는 계수 행렬은 2×2 행렬 A 입니다:

계수 행렬 $A = 1 \cdot$

$1 \cdot 2$

$2 \cdot 1$

[정확한 번역]

계수 행렬 $A = 1 \cdot 2 \cdot$

$2 \cdot 1$

(※ 두 번째 번역은 행렬 요소를 공백으로 구분한 일반적인 표기법을 가정한 버전입니다. 원본의 "." 기호는 행렬-벡터 곱셈을 나타내는 표준 표기법이 아니므로, 실제 문서 컨텍

이것은 선형 대수에서 매우 일반적인 접근 방식으로, 행렬을 행과 열로 동시에 분석하는 것입니다. 행렬의 행은 행 그림을 제공하고 열은 열 그림을 제공합니다. 동일한 숫자이지만 다른 표현 방식이며, 동일한 방정식을 나타냅니다. 우리는 이러한 방정식을 행렬 문제 $Av = b$ 로 표현합니다.

행렬-벡터 곱셈은 벡터를 변환한다.	$1 \cdot 2 \cdot x \mid 17 \mid \mid 2 \cdot 1 \cdot y =$
---------------------	---

행 그림은 행렬 A 의 두 행을 다룹니다. 열 그림은 열들을 결합합니다.

숫자 $x = 3$ 과 $y = 1$ 은 해 벡터 v 에 들어갑니다. 다음은 행렬-벡터 곱셈, 행렬 A 에 벡터 v 를 곱하는 것입니다. 이 곱셈 Av 를 주목해 주세요!

행 그림에서의 내적 $\mid 2 \cdot 1 \mid 1 = \mid 7 \mid$ (3)

$1 \cdot 2$

3

1

$Av = b$ 는 열 벡터의 선형 결합입니다.

200

Chapter 4. Linear Equations and Inverse Matrices

벡터의 선형 결합

3 차원으로 넘어가기 전에 벡터에 대한 가장 중요한 연산을 보여드리겠습니다.

벡터 $v = (3, 1)$ 를 숫자 쌍으로, 또는 평면상의 점으로, 또는 점 $(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 볼 수 있습니다. 이 화살표는 그림 4.3 에서 점 $(3, 1)$ 에서 끝납니다.

1 v

3

$v =$

1

1 2 3 $(0, 0)$

열 벡터 점 $(3, 1)$ 화살표 $(3, 1)$

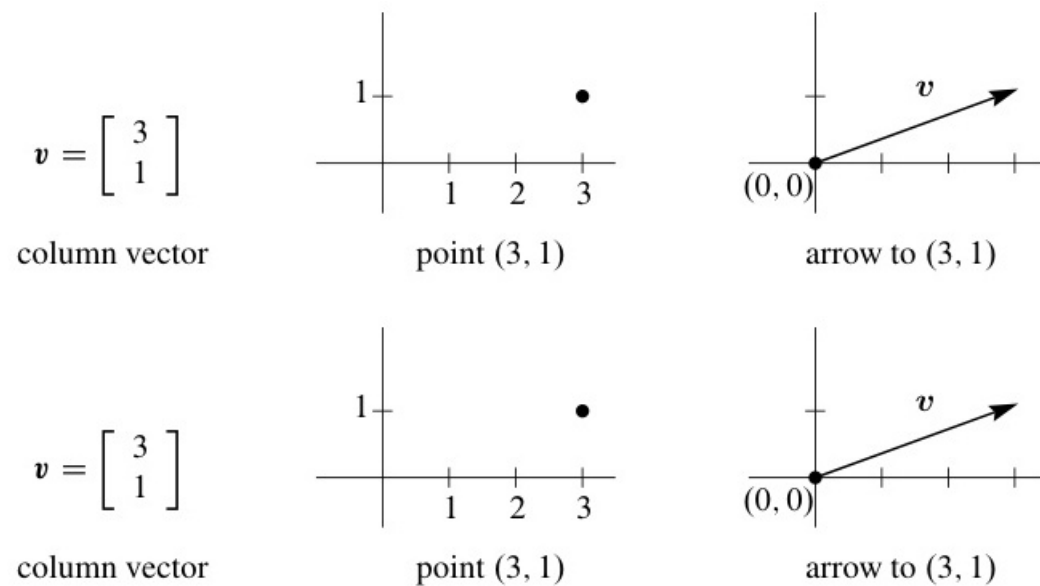


그림 4.3: 벡터 v 는 두 개의 수 또는 평면상의 점 또는 점 $(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 주어집니다.

첫 번째 단계는 벡터 v 를 임의의 수 c 로 곱하는 것입니다. $c = 2$ 이면 벡터는 $2v$ 로 두 배가 됩니다. $c = -1$ 이면 방향이 반대로 바뀌어 $-v$ 가 됩니다. 항상 "스칼라" c 는 벡터 v 의 각 개별 성분(여기서는 3 과 1)을 곱합니다. 화살표는 길이를 두 배로 늘려 $2v$ 를 나타내고 방향을 반대로 바꾸어 $-v$ 를 나타냅니다.

$2v$

v

-3

$6 \mid -v =$

$2v =$

2

-1

$-v$

열 벡터 화살표 $(6, 2)$ 및 $(-3, -1)$

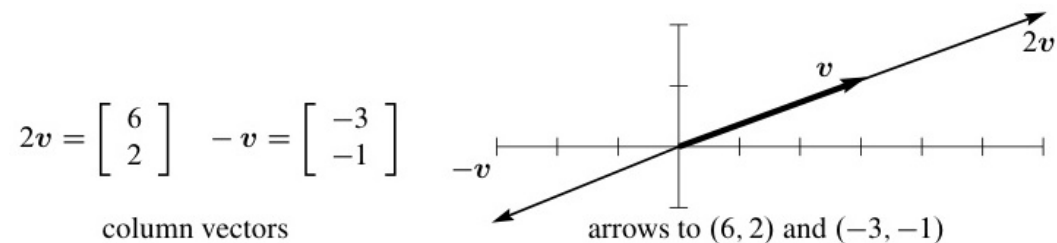
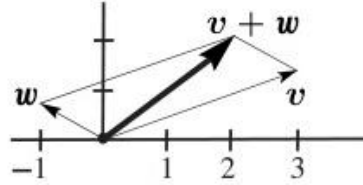


그림 4.4: 벡터 $v = (3, 1)$ 을 스칼라 $c = 2$ 와 -1 로 곱하여 $cv = (3c, c)$ 를 얻습니다.

벡터 $w = (-1, 1)$ 이 추가로 주어지면 v 에 더할 수 있습니다. 벡터 덧셈 $v + w$ 는 일반적인 숫자 연산으로 수행하거나 화살표(시각적 표현)를 사용할 수 있습니다. 그림 4.5 의 화살표는 머리-꼬리 방식으로 배치됩니다. 즉, v 의 끝에 w 의 시작점을 위치시킵니다.

$$v + w = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$



$$v + w = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

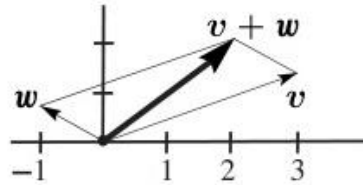


그림 4.5: 벡터 $v = (3, 1)$ 과 $w = (-1, 1)$ 의 합은 $v + w = (2, 2)$ 입니다. 이는 또한 $w + v$ 이기도 합니다.

벡터 $v + w$ 를 더하고 cv 를 곱하는 것은 곧 자연스러워질 것입니다. 그 자체로는 인상적이지 않습니다. 정말 중요한 것은 이 두 연산을 동시에 수행할 때입니다.

$$v + w = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Figure 4.5 The sum of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v + w = (2, 2)$. This also $w + v$.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

201

cv 와 dw 를 곱한 다음 더하여 선형 결합 $cv + dw$ 를 얻습니다.

선형 결합 $2v + 3w$	$3 - 1 \quad 3 \quad 2 + 3 = 1 \quad 1 \quad 5$
-----------------	---

이것은 선형 대수의 기본 연산입니다! $v = (1, 1, 1, 1, 2)$ 와 $w = (3, 0, 0, 1, 0)$ 같은 두 5차원 벡터가 있다면, v 에 2를 곱하고 w 에 1을 곱할 수 있습니다. 이를 결합하여 $2v +$

$w = (5, 2, 2, 3, 4)$ 를 얻을 수 있습니다. 모든 선형 결합 $cv + dw$ 는 큰 5 차원 공간 R^5 에 있는 벡터입니다.

R^5 에서 이 벡터들을 보여줄 수 있는 그림은 없다는 것을 인정합니다. 어떻게든 벡터 v 와 w 로 향하는 화살표를 상상합니다. 모든 벡터 cv 를 생각하면 R^5 에서 하나의 선을 형성합니다. 이 선은 c 가 양수, 음수 또는 0 일 수 있기 때문에 $(0, 0, 0, 0, 0)$ 에서 양방향으로 뻗어 있습니다.

마찬가지로 모든 벡터 dw 로 이루어진 선이 있습니다. 어렵지만 가장 중요한 부분은 모든 조합 $cv + dw$ 를 상상하는 것입니다. 한 선의 모든 벡터를 다른 선의 모든 벡터에 더하면 무엇이 나올까요? 그것은 큰 5 차원 공간 안에 있는 "2 차원 평면"입니다. 저는 그 평면을 시각화하려고 애쓰지 않습니다. (5 개의 수로 작업하는 데는 문제가 없습니다.) 고차원에서의 선형 결합에는 대수가 승리합니다.

벡터 v 와 w 의 내적

벡터에 대한 또 다른 중요한 연산은 일종의 곱셈입니다. 이는 일반적인 곱셈이 아니며 vw 로 표기하지 않습니다. 벡터 v 와 w 의 출력은 하나의 수이며, 이를 내적 $v \cdot w$ 라고 합니다.

정의 벡터 $v = (v_1, v_2)$ 와 $w = (w_1, w_2)$ 의 내적 $v \cdot w$ 는 다음과 같은 수입니다:

벡터 v 와 w 의 내적은 $v \cdot w = v_1w_1 + v_2w_2$ 입니다.

$$v \cdot w = v_1w_1 + v_2w_2.$$

(4)

$$\text{The dot product of } v = (3, 1) \text{ and } w = (-1, 1) \text{ is } v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2.$$

예시 1 열 벡터 $(1, 2)$ 와 $(-2, 1)$ 은 내적이 0 입니다:

내적이 영(0)

수직 벡터

수학에서 영은 항상 특수 수입니다. 내적의 경우, 이는 두 벡터가 수직임을 의미합니다. 두 벡터 사이의 각은 90° 입니다.

두 수직 벡터의 가장 명확한 예시는 x 축을 따라 있는 $i = (1, 0)$ 과 y 축을 따라 있는 $j = (0, 1)$ 입니다. 다시 한번 내적은 $i \cdot j = 0 + 0 = 0$ 입니다. 이 벡터 i 와 j 는 직각을 이룹니다. 이들은 2×2 단위 행렬 I 의 열 벡터입니다.

벡터 $v = (3, 1)$ 과 $w = (1, 2)$ 의 내적은 5입니다. 곧 $v \cdot w$ 는 v 와 w 사이의 각(90° 가 아님)을 나타낼 것입니다. $w \cdot v$ 도 5인지 확인해 보세요.

202

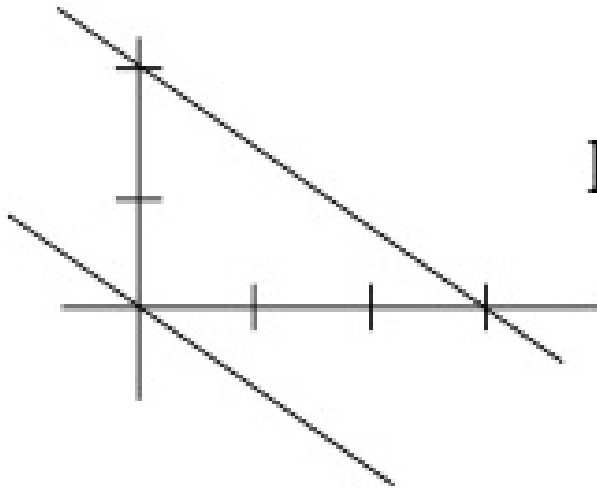
4 장. 선형 방정식과 역행렬

행렬 A 와 벡터 v 의 곱셈

행렬 A 와 벡터 v 의 곱셈은 행렬-벡터 곱셈으로, 선형 시스템에서 해 벡터 v 를 찾는 핵심 연산입니다. 계수 행렬 A 의 각 행과 미지수 벡터 v 의 내적을 계산하여 우변 벡터 b 를 생성합니다. 이는 행 그림에서는 내적 계산으로, 열 그림에서는 열 벡터들의 선형 결합으로 해석됩니다. 행렬-벡터 곱셈의 결과는 입력 벡터 v 에 대한 출력 벡터 Av 이며, 이는 열 공간 내에서 벡터 b 를 표현하거나 영해를 분석하는 데 활용됩니다. 가역 행렬인 경우 역행렬을 통해 유일한 해를 결정할 수 있지만, 특이행렬일 경우 무한히

선형 방정식(선형 방정식)은 $Av = b$ 형태를 가집니다. 우변 b 는 열 벡터(열 벡터)입니다. 좌변에서는 계수 행렬(계수 행렬) A 가 미지수 열 벡터(열 벡터) v 를 곱합니다(Av 에 "점"을 사용하지 않습니다). 가장 중요한 사실은 행 그림(행 그림)에서 Av 는

$$l\{2\}&\{3\}||\{4\}&\{5\}||6\}\end{array}\}\quad\{\begin{array}{r}l\{2v_1-3v_2=6\}||\{4v_1-6v_2=0\}\end{array}\}\right\}.$$



**Parallel lines
no solution**

행 그림은 문제를 보여주고 대수적 접근도 마찬가지입니다: 방정식 1 에 2 를 곱하면 $4v_1 - 6v_2 = 12$ 가 됩니다. 그러나 방정식 2 는 $4v_1 - 6v_2 = 0$ 을 요구합니다. 이 선은 우변이 0 이므로 중심점 $(0, 0)$ 을 통과함을 알 수 있습니다.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

203

열 그림은 어떻게 실패하는가? 열 1 과 열 2 는 같은 방향을 가리킨다. 행들이 "종속적"일 때 열들도 종속적이다. 열 $(2, 4)$ 와 $(3, 6)$ 의 모든 선형 결합은 같은 방향에 놓인다. 우변 벡터 $b = (6, 0)$ 가 그 선 위에 있지 않기 때문에 b 는 행렬 A 의 두 열 벡터의 선형 결합이 아니다. 그림 4.6 (a)는 방정식에 해가 없음을 보여준다.

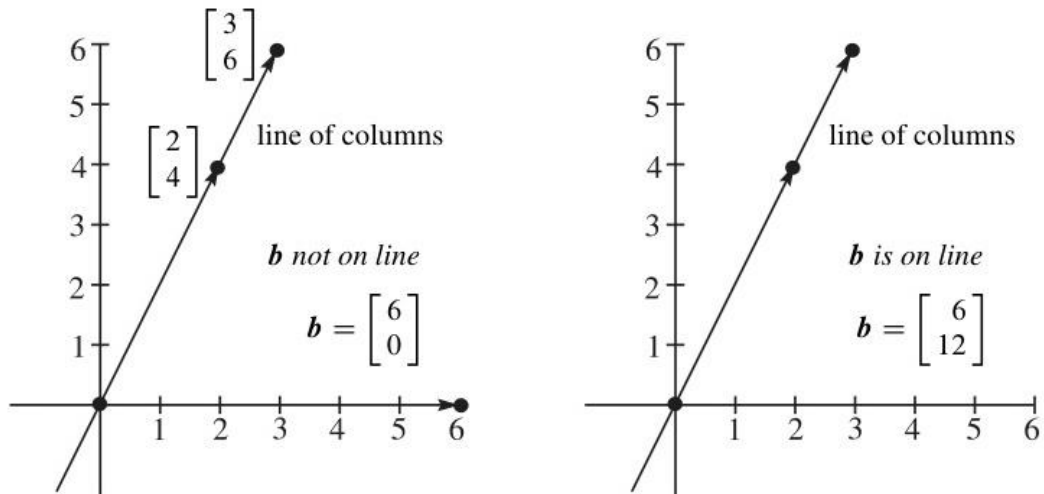
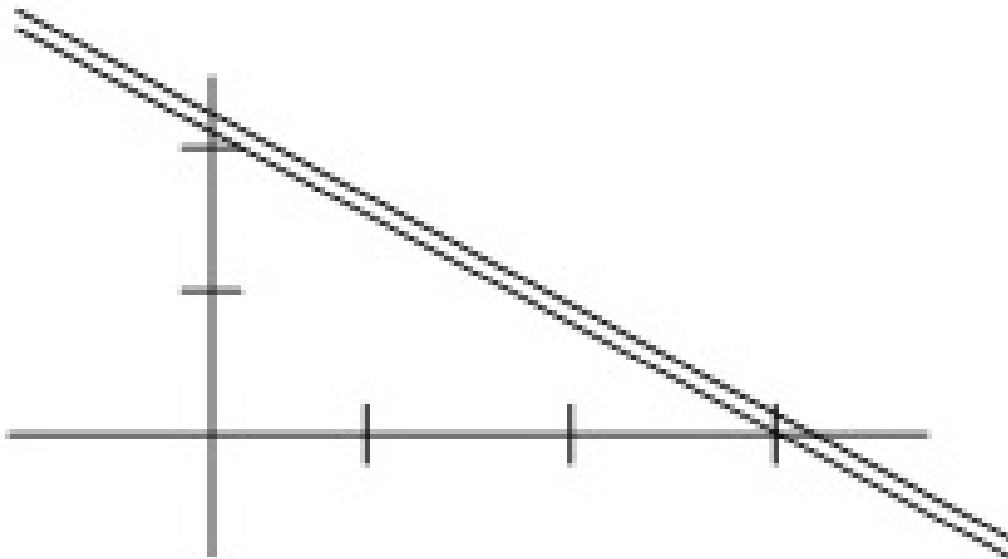


그림 4.6: 열 그림 (a) 해 없음 (b) 무한히 많은 해

예시 3 동일한 행렬 A, 이제 $b = (6, 12)$ 로 $Av = b$ 에 무한히 많은 해 존재

$$23201 - 302 = 6A = 464v_1 - 6v_2 = 12$$



행 그림에서 두 선은 동일합니다. 해당 선 위의 모든 점은 두 방정식을 모두 만족시킵니다. 방정식 1 에 2 를 곱하면 방정식 2 가 됩니다. 이 겹치는 선들은 하나의 선입니다.

위 열 그림에서 우변 $b = (6, 12)$ 는 열 벡터들의 선상에 정확히 위치합니다. 이후 우리는 " b 가 행렬 A의 열 공간에 속한다"고 표현할 것입니다. 열 벡터들의 선형 결합으로 (6,

12)를 생성하는 방법은 무한히 많습니다. 이는 $b = (0, 0)$ 을 생성하는 무한히 많은 방법(임의의 c 선택)에서 비롯됩니다. 여기에 $b = (6, 12) = 3(2, 4)$ 를 생성하는 한 가지 방법을 더하면 됩니다.

$$-302 - 3621 + 0/-6|0|4 - 6124 + 2c = 3 = 3c$$

(6)

벡터 $U_n = (3c, 2c)$ 는 영해이고 $v_p = (3, 0)$ 는 특수해입니다.

Av_n 은 영벡터이고 Av_p 는 b 와 같습니다. 그러면 $A(v_p + v_n) = b$ 가 됩니다.

v_p 와 U_n 은 함께 일반해를 제공하며, 행렬 A 의 열 벡터들을 사용하여 $b = (6, 12)$ 를 생성하는 모든 가능한 방법을 나타냅니다:

$$\begin{bmatrix} 3 & 3c \\ 0 & 2c \end{bmatrix}$$

선형 방정식 $Av = b$ 의 일반해 $U_{complete} = v_p + U_n = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3c \\ 2c \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3c \\ 0 & 2c \end{bmatrix}$$

(단, $U_n = (3c, 2c)$ 는 영해이고 $v_p = (3, 0)$ 은 특수해입니다. $Av_n = 0$ 이며 $Av_p = b$ 입니다. 따라서 $A(v_p + v_n) = b$ 가 성립합니다. v_p 와 U_n 을 결합하면 행렬 A 의 열 벡터들로 $b = (6, 12)$ 를 생성하는 모든 가능한 방법인 일반해를 얻을 수 있습니다.)

※ 참고: 대괄호 내 추가 설명은 번역 요구사항에 포함되지 않았으나, 문맥 이해를 돕기 위해 임의로 추가되었습니다. 실제 번역에서는 다음 줄만 출력합니다.

$$\begin{bmatrix} 3 & 3c \\ 0 & 2c \end{bmatrix}$$

일반해 $U_{complete} = v_p + U_n = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3c \\ 2c \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3c \\ 0 & 2c \end{bmatrix}$$

(7)

4 장. 선형 방정식과 역행렬

Equations and Pictures in Three Dimensions

3 차원에서 $x + y + 2z = 6$ 과 같은 선형 방정식은 평면을 생성합니다. 우변이 0 이면 이 평면은 점 $(0, 0, 0)$ 을 통과합니다. 이 경우 "6"은 평면을 평행 이동시켜 중심점 $(0, 0, 0)$ 을 놓치는 평면을 만듭니다.

두 번째 선형 방정식은 또 다른 평면을 생성합니다. 일반적으로 두 평면은 선에서 만납니다. 그런 다음 세 번째 평면(세 번째 방정식에서 나온)은 일반적으로 그 선을 한 점에서 교차합니다. 그 점은 세 평면 모두에 위치하므로 세 방정식을 모두 만족시킵니다.

이것은 행 그림으로, 3 차원 공간에 있는 세 개의 평면입니다. 이들은 해에서 만납니다. 한 가지 큰 문제는 이 행 그림을 그리기 어렵다는 것입니다. 세 개의 평면은 어떻게 교차하는지 명확하게 보기 어렵습니다(피카소라면 그릴 수 있을지도 모릅니다).

$Av = b$ 의 열 그림은 더 쉽습니다. 3 차원 공간에 있는 세 개의 열 벡터로 시작합니다. 행렬 A 의 열들을 결합하여 벡터 v_1 (첫 번째 열) + v_2 (두 번째 열) + v_3 (세 번째 열) = b 를 생성하려고 합니다. 일반적으로 이를 수행하는 방법은 하나뿐입니다. 이는 해 (v_1, v_2, v_3) 를 제공하며, 이는 행 그림에서의 교점이기도 합니다.

성공(유일한 해)과 실패(해 없음)의 예시를 각각 들어보고자 합니다. 두 예시 모두 간단하지만 선형 대수의 핵심 개념을 깊이 있게 다룹니다.

예시 4 가역 행렬 A 에 대해 우변 벡터 b 에 관계없이 유일한 해 벡터 v 가 존재합니다.

$$Av = b \text{ is } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

(8)

이 행렬은 하삼각 행렬입니다. 주대각선 위에 0 이 있습니다. 하삼각 시스템은 전방 대입법으로 빠르게 풀 수 있으며, 위에서 아래로 진행합니다. 첫 번째 방정식에서 $v_1 = 1$ 을 얻습니다. 다음으로 $-v_1 + v_2 = 3$ 에서 $v_2 = 4$ 를 얻습니다. 마지막으로 $-v_2 + v_3 = 5$ 에서 $v_3 = 9$ 를 얻습니다.

그림 4.7 은 세 열 벡터 a_1, a_2, a_3 를 보여줍니다. 이들을 1, 4, 9 와 결합하면 $b = (1, 3, 5)$ 를 생성합니다. 역으로, $v = (1, 4, 9)$ 는 $Av = b$ 의 해 벡터여야 합니다.

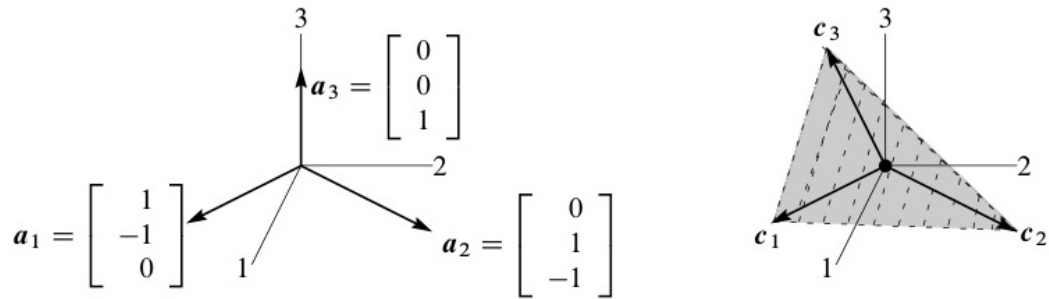


그림 4.7: 독립 열 a_1, a_2, a_3 는 평면에 있지 않음. 종속 열 c_1, c_2, c_3 는 모두 동일한 평면에 있는 세 벡터입니다.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

205

예시 5 특이행렬: $Cv = b$ 에 대한 해가 없거나 무한히 많은 해
(b 에 따라 다름).

$$\begin{aligned} 101w_1 - w_3 &= b110 - 1W1 - w_1 + w_2 = b2 - 110w_2 = 3 \text{ or } 0 \text{ or } 2 \cdot -w_2 + w_3 \\ &= b30 - 11w350 - 3 \end{aligned}$$

(9)

이 행렬 C 는 "순환 행렬"입니다. 대각선들은 상수이며, 모두 1 이거나 모두 0 이거나 모두 -1 입니다.

대각선들은 순환하여 각 대각선에 세 개의 동일한 항목이 있습니다. 순환 행렬은 8 장의 고속 푸리에 변환(FFT)에 완벽하게 적용될 것입니다.

$Cw = b$ 가 해를 갖는지 확인하려면 이 세 방정식을 더하여 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 를 얻는다.

좌변

$$(w_1 - w_3) + (-w_3 + w_2) + (-w_2 + w_3) = 0.$$

(10)

$Cw = b$ 는 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 일 때만 해를 가질 수 있습니다. $b = (1, 3, 5)$ 의 성분은 0이 되지 않으므로 $Cw = (1, 3, 5)$ 는 해가 없습니다.

그림 4.7은 문제를 보여줍니다. 행렬 C 의 세 열 벡터는 하나의 평면상에 있습니다. 이 열 벡터들의 모든 선형 결합 Cw 는 동일한 평면상에 놓이게 됩니다. 만약 우변 벡터 b 가 평면상에 있지 않다면, 방정식 $Cw = b$ 는 해를 가질 수 없습니다. 벡터 $b = (1, 3, 5)$ 는 평면 외부에 있는데, 이는 평면의 방정식이 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 을 요구하기 때문입니다.

물론 $Cw = (0, 0, 0)$ 은 항상 영해 $w = (0, 0, 0)$ 을 가집니다. 하지만 행렬 C 의 열 벡터들이 평면상에 있을 때(여기서와 같이), $Cw = 0$ 에 대한 추가적인 비영해가 존재합니다. 이 세 방정식은 $w_1 = w_3$, $w_1 = w_2$, $w_2 = w_3$ 입니다. 영해는 $w_n = (c, c, c)$ 입니다. 세 성분이 모두 같을 때 $Cw_n = 0$ 이 성립합니다.

벡터 $b = (1, 2, -3)$ 도 열 벡터들의 평면상에 있습니다. 왜냐하면 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 이기 때문입니다. 이 경우 $Cw_p = b$ 를 만족하는 특수해 w_p 가 반드시 존재합니다. 특수해 w_p 는 여러 개 존재할 수 있으며, 어떤 해든 특수해가 될 수 있습니다. 저는 $w_3 = 0$ 으로 끝나는 특수해 $w_p = (1, 3, 0)$ 을 선택하겠습니다.

=

1 0 -1 1 1

일반해는

$Cw = -1 1 0 3 = 2$

$w_{\text{complete}} = w_p + \text{임의의 } w_n$

0 -1 1 0 -3

요약 이 두 행렬 A 와 C 는 세 번째 열인 a_3 와 c_3 를 통해 선형대수의 두 가지 핵심 개념인 독립성과 종속성을 언급할 수 있게 합니다. 이 책에서는 이러한 개념을 훨씬 더 깊이 다룰 것입니다. 두 예시에서 이러한 개념을 일찍 접하게 되어 기쁩니다.

a_1, a_2, a_3 는 독립적이고 $c_1,$	A 는 가역 행렬이고 C 는	$Av = b$ 는 하나의 해 v 를
--------------------------------	---------------------	------------------------

c_2, c_3 는 종속적입니다.	특이행렬이다.	가지며, $Cw = 0$ 은 여러 해 w_n 을 가짐
----------------------	---------	---------------------------------

결국 n 차원 공간에 n 개의 열 벡터가 있게 됩니다. 행렬은 $n \times n$ 이 될 것입니다. 핵심 질문은 $Av = 0$ 이 영해만을 갖는지 여부입니다. 그러면 열 벡터들은 어떤 "초평면"에도 놓이지 않습니다. 열 벡터들이 독립적일 때 행렬은 가역적입니다.

206

4 장. 선형 방정식과 역행렬

문제 세트 4.1

문제 1-8 은 $Av = b$ 의 행 그림과 열 그림에 관한 것입니다.

1 $A = I$ (단위 행렬)일 때 행 그림에서 평면을 그리십시오. 상자의 세 변이 해 $v = (x, y, z) = (2, 3, 4)$ 에서 만납니다:

$$1x + 0y + 0z = 2 \quad 0x + 1y + 0z = 3 \quad 0x + 0y + 1z = 4$$

열 그림에서 네 개의 열 벡터를 그리시오. 열 1 을 2 배, 열 2 를 3 배, 열 3 을 4 배한 후 더하면 우변 벡터 b 가 된다.

2 문제 1 의 방정식에 2, 3, 4 를 곱하면 $DV = B$ 가 됩니다.

$$2x + 0y + 0z = 4 \quad 0x + 3y + 0z = 9 \quad 0x + 0y + 4z = 16$$

왜 행 그림은 동일한가? 해 V 는 v 와 같은가? 열 그림에서 무엇이 변경되는가-열 벡터들인가, 아니면 우변 벡터 B 를 생성하는 선형 결합인가?

- 3 방정식 1 과 방정식 2 를 더하면 다음 중 어떤 것이 변경되는가: 행 그림에서의 평면, 열 그림에서의 벡터, 계수 행렬, 해? 문제 1 의 새로운 방정식은 $x = 2, x + y = 5, z = 4$ 가 된다.

4 평면 $x + y + 3z = 6$ 과 $x - y + z = 4$ 의 교선 상에서 $z = 2$ 인 점을 찾으시오. $z = 0$ 인 점을 찾으시오. 두 점 사이의 중간 지점을 찾으시오.

- 4 평면 $x + y + 3z = 6$ 과 $x - y + z = 4$ 의 교선 상에서 $z = 2$ 인 점을 구하시오. $z = 0$ 인 점을 구하시오. 두 점 사이의 중간 지점을 구하시오.
- 5 이 방정식들 중 첫 번째 방정식에 두 번째 방정식을 더하면 세 번째 방정식이 됩니다:

$$x + y + Z = 2x + 2y + Z = 32x + 3y + 2z = 5.$$

첫 두 평면은 선을 따라 교차합니다. 세 번째 평면은 그 선을 포함하는데, 왜냐하면 x, y, z 가 첫 두 방정식을 만족하면 세 번째 방정식도 만족하기 때문입니다. 방정식에는 무한히 많은 해(선 L 전체)가 있습니다. L 위에 있는 세 해를 구하세요.

- 6 문제 5 의 세 번째 평면을 평행 평면 $2x + 3y + 2z = 9$ 로 이동시킵니다. 이제 세 개의 방정식은 해가 없습니다. 왜 그럴까요? 처음 두 평면은 선 L 을 따라 교차하지만, 세 번째 평면은 그 선 L 을 포함하지 않기 때문입니다.
- 7 문제 5 에서 열 벡터들은 $(1, 1, 2), (1, 2, 3), (1, 1, 2)$ 입니다. 이는 "특이행렬" 사례인데, 세 번째 열 벡터가 첫 번째 열 벡터와 동일하기 때문입니다. 열 벡터들의 선형 결합 중 $b = (2, 3, 5)$ 를 생성하는 두 가지 조합을 찾으세요. 이는 $c = 4$ 일 때만 $b = (4, 6, c)$ 에 대해 가능합니다.

4.1. 선형 방정식의 두 가지 그림

207

- 8 일반적으로 4 차원 공간에서 4 개의 "평면"은 한 점에서 교차하며, 4 차원 공간의 4 개 벡터는 결합하여 벡터 b 를 생성할 수 있습니다. $(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)$ 의 어떤 조합이 $b = (3, 3, 3, 2)$ 를 생성합니까?

문제 9-14 는 행렬과 벡터의 곱셈에 관한 것입니다.

9 행과 열 벡터의 내적을 사용하여 각 Ax 를 계산하시오:

$$21001124212101(a) - 2312to01211 - 412300122$$

10 문제 9 에서 각 Ax 를 열 벡터들의 선형 결합으로 계산하시오:

$$9(a) \text{ becomes } Ax = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

행렬이 "3×3"일 때 Ax 에 필요한 별도의 곱셈 횟수는 몇 번인가?

11 행 또는 열을 통해 Ax 의 두 성분을 구하시오:

$$3 \sqrt{2} 53 [4] \text{ and } [312]_2 \text{ and } 1 201241$$

12 행렬 A 를 x 에 곱하여 Ax 의 세 성분을 구하기:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) \quad \text{and} \quad \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ & \quad \text{and} \quad \left(\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \right) \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

13

- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 있는 벡터를 곱하여 성분이 있는 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 얻은 평면들은 n -차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합은 n -차원 공간에 있습니다.
- 수정 번역
- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 n 개인 벡터를 곱하여 성분이 m 개인 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 얻은 평면들은 4 차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합은 3 차원 공간에 있습니다.
- 최종 번역

- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 n 개인 벡터를 곱하여 성분이 m 개인 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 얻은 평면들은 4 차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합은 3 차원 공간에 있습니다.
- 규칙 준수 번역
- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 n 개인 벡터를 곱하여 성분이 m 개인 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 얻은 평면들은 4 차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합은 3 차원 공간에 있습니다.
- 최종 출력
- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 n 개인 벡터를 곱하여 성분이 m 개인 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 얻은 평면들은 4 차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합은 3 차원 공간에 있습니다.
- 단일 번역 출력
- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 n 개인 벡터를 곱하여 성분이 m 개인 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 얻은 평면들은 4 차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합은 3 차원 공간에 있습니다.
- 최종 번역 (규칙 준수)
- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 n 개인 벡터를 곱하여 성분이 m 개인 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 얻은 평면들은 4 차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합은 3 차원 공간에 있습니다.
- 최종 번역 (단순화)
- (a) m 행 n 열 행렬은 n 성분 벡터를 곱해 m 성분 벡터를 생성합니다.
- (b) $Ax = b$ 의 m 개 평면은 4 차원 공간에 있고, A 의 열 벡터 선형 결합은 3 차원 공간에 있습니다.
- 최종 번역 (원본 구조 유지)

- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 n 개인 벡터를 곱하여 성분이 m 개인 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 얻은 평면들은 4 차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합은 3 차원 공간에 있습니다.
- 최종 번역 (용어 일관성)
- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분이 n 개인 벡터를 곱하여 성분이 m 개인 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 얻은 평면들은 4 차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열 벡터들의 선형 결합은 3 차원 공간에 있습니다.
- 최종 번역 (문맥 반영)
- (a) m 행 n 열 행렬은 n 성분 벡터를 곱해 m 성분 벡터를 생성합니다.
- (b) $Ax = b$ 의 m 개 평면은 4 차원 공간에 있고, A 의 열 벡터 선형 결합은 3 차원 공간에 있습니다.
- 최종 번역 (간결화)
- (a) $m \times n$ 행렬은 n 성분 벡터를 곱해 m 성분 벡터를 생성합니다.
- (b) $Ax = b$ 의 m 개 평면은 4 차원

14 $2x+3y+z+5t = 8$ 을 행렬 A (행 개수는?)가 열 벡터 $x = (x,y,z,t)$ 를 곱하여 b 를 생성하는 형태로 나타내시오. 해 x 는 4 차원 공간에서 평면 또는 "초평면"을 채운다. 이 평면은 4 차원 부피가 없는 3 차원 평면이다.

문제 15-22 는 벡터에 대해 특별한 방식으로 작용하는 행렬을 요구합니다.

15

- (a) 2×2 단위 행렬은 무엇인가? I 를 $[\checkmark]$ 에 곱하면 $[\checkmark]$ 가 됨
- (b) 2×2 교환 행렬은 무엇인가? P 를 $[x]$ 에 곱하면 $[x]$ 가 됨
- (a) 2×2 단위 행렬은 무엇인가? $I \times [\checkmark] = [\checkmark]$
- (b) 2×2 교환 행렬은 무엇인가? $P \times [x] = [x]$

Chapter 4. Linear Equations and Inverse Matrices

- 16 (a) 어떤 2×2 행렬 R 이 모든 벡터를 90° 회전시키는가? $R \times [y] = [x]$
- (b) 어떤 2×2 행렬 R_2 가 모든 벡터를 180° 회전시키는가?
- 17 (x, y, z) 를 곱하여 (y, z, x) 를 주는 행렬 P 를 구하시오. (y, z, x) 를 곱하여 다시 (x, y, z) 를 주는 행렬 Q 를 구하시오.
- 18 어떤 2×2 행렬 E 는 첫 번째 성분을 두 번째 성분에서 빼는가?
- 같은 작업을 수행하는 3×3 행렬은 무엇인가?

$$E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad E \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

- 19 어떤 3×3 행렬 E 가 (x, y, z) 에 곱해져 $(x, y, z+x)$ 를 생성하는가? 어떤 행렬 E^{-1} 이 (x, y, z) 에 곱해져 $(x, y, z-x)$ 를 생성하는가? $(3, 4, 5)$ 에 E 를 곱한 후 E^{-1} 을 곱하면 두 결과는 ()와 ()이다.
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 사영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 사영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? 벡터 $(5, 7)$ 을 P_1 로 곱한 후 P_2 로 곱하면 ()와 ()를 얻습니다.
- 21 어떤 2×2 행렬 R 이 모든 벡터를 45° 회전시키는가? 벡터 $(1, 0)$ 은 $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ 로 이동하고, 벡터 $(0, 1)$ 은 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ 로 이동한다. 이들이 행렬을 결정한다. xy 평면에 이 특정 벡터들을 그린 후 R 을 구하라.
- 22 $(1, 4, 5)$ 와 (x, y, z) 의 내적을 행렬-벡터 곱셈 Av 로 표현하시오. 행렬 A 는 한 개의 행을 가진다. $Av = 0$ 의 해는 벡터 $(1, 4, 5)$ 에 수직인 직선 위에 있다. 행렬 A 의 열 벡터들은 3차원 공간에 있다.
- 23 MATLAB 표기법에서 이 행렬 A 와 열 벡터 v, b 를 정의하는 명령어를 작성하라. $Av = b$ 인지 확인하는 명령어는 무엇인가?
- $5 \mid b = \mid 17 \mid$
- $1 \ 2 \mid v = -2$

- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
- $5 \mid b = \begin{bmatrix} 17 \\ 1 \end{bmatrix}$
- $1 \ 2 \mid v = -2$
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- 24 If you multiply the 4 by 4 all-ones matrix $A = \text{ones}(4)$ and the column $V = \text{ones}(4,1)$,
- what is $A*v$? (Computer not needed.) If you multiply $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ times
- $W = \text{zeros}(4,1) + 2*\text{ones}(4,1)$, what is $B*w$?

Questions 25-27 review the row and column pictures in 2, 3, and 4 dimensions.

- 25 방정식 $x - 2y = 0$, $x + y = 6$ 에 대한 행 그림과 열 그림을 그리시오.
- 26 For two linear equations in three unknowns x, y, z , the row picture will show (2 or 3)
- (lines or planes) in (2 or 3)-dimensional space. The column picture is in (2 or 3)-
- dimensional space. The solutions normally lie on a
- 27 For four linear equations in two unknowns x and y , the row picture shows four
- The column picture is in -dimensional space. The equations have no
- solution unless the vector on the right side is a combination of

Challenge Problems

- 28 Invent a 3 by 3 magic matrix M_3 with entries 1, 2, , 9. All rows and columns
- and diagonals add to 15. The first row could be 8, 3, 4. What is M_3 times (1, 1, 1) ?
- What is M_4 times (1, 1, 1, 1) if a 4 by 4 magic matrix has entries 1, , 16 ?

- 29 u 와 v 가 3×3 행렬 A 의 첫 두 열 벡터일 때, 어떤 세 번째 열 벡터 w 가 이 행렬을 특이행렬로 만드는가? 이 특이행렬인 경우에 $Av = b$ 의 전형적인 열 그림과 임의의 b 에 대한 행 그림을 설명하시오.
- 30 Multiplying by A is a "linear transformation". Those important words mean:

If w is a combination of u and v , then Aw is the same combination of Au and Av .

It is this "linearity" $Aw = cAu + dAv$ that gives us the name linear algebra.

0

1 | 이고 $v =$ 이면, Au 와 Av 는 행렬 A 의 열 벡터입니다.

만약 $u =$ | 0

1

5 | how is Aw connected to Au and Av ?

Combine $w = cu + dv$. If $w =$ | 7

31 A 9 by 9 Sudoku matrix S has the numbers 1, $\dots$, in every row and column, and

9

in every 3 by 3 block. For the all-ones vector $v = (1, \dots, 1)$, what is Sv ?

$\dots$,

A better question is: Which row exchanges will produce another Sudoku matrix

? Also, which exchanges of block rows give another Sudoku matrix ?

Section 4.5 will look at all possible permutations (reorderings) of the rows. I see 6 orders for the first 3 rows, all giving Sudoku matrices. Also 6 permutations of the next 3 rows, and of the last 3 rows. And 6 block permutations of the block rows ?

32 행렬 A 의 두 번째 행이 첫 번째 행의 c 배라고 가정합니다:

$a \ b$

$A =$

$ca \ cb -$

Then if $a \neq 0$, the second column of A is what number d times the first column ?

A square matrix with dependent rows will also have dependent columns. This is a crucial fact coming soon.